理想

表单编号：JL-APQP-4-05/V2.1

理想汽车过程能力分析

任务项一 **产品过程CCSC特性管理清单**	是否完成	产品过程CCSC特性管理清单				备注
任务项二 **过程能力分析报告**	是否完成	数据类型	控制图	使用要求	参考模板	备注
		ALL	ALL			供应商报告可附在其中
		计量型	I-MR	子组大小为1，即单次只收集1个样本	I-MR单值移动极差控制图	本表仅供参考
			Xbar-R	子组大小≤5，即单次收集2-5个样本	Xbar-R均值极差控制图	
			Xbar-S	子组大小>5，即单次收集5个以上样本	Xbar-S均值标准差控制图	

1、过程能力分析分2个任务项，**2个任务项均OK才可完成**。
2、过程能力分析报告的结论需要和产品过程 CCSC特性管理清单中P阶段CPK数值保持一致。
3、任务项二：报告格式仅供参考不强制使用，如供应商有较好的SPC报告，则可直接附于空白报告页。

功能				特性			特性规格要求				特性等级划分		T1-特性监控方法								T2-特性监控方法							管理风险评估			符合性（记录T1监控结果；T1不监控T2监控时，提交T2监控结果；计数型数据无法评估过程能力时，可录入该特性合格率）																					
工序/流程编号	过程/流程步骤	部件(来料检时涉及)	客户要求/功能要求	特性名称	检验岗位	产品/过程特性分类	名义值/规格中心值	规格下限	规格上限	单位	特性类别	特性等级	测量设备	测量方式	防错控制	检查控制	抽样频率	SPC监控	SPC线上管理计划时间	说明（关键要求/操作参数等）	测量设备	测量方式	防错控制	检查控制	抽样频率	SPC监控	说明（关键要求/操作参数	客户端历史问题漏出情况	现有管理方式风险评估	高风险管理项预防措施	PPV阶段Cpk结果	PPV阶段Ppk/合格结果	PPV阶段结果判定	PPV阶段确认人	PPV阶段确认时间	说明	PP阶段Cpk结果	PPV阶段Ppk/合格结果	PPV阶段结果判定	PP阶段确认人	PP阶段确认时间	说明	P阶段Cpk结果	P阶段Ppk/合格结果	P阶段结果判定	P阶段确认人	P阶段确认时间	SOP阶段Cpk结果	SOP阶段Ppk/合格结果	SOP阶段结果判定	SOP阶段确认人	SOP阶段确认时间
60	注塑检验	前保注塑	重量	重量	制程检验	产品特性	4180	4160	4200	g	尺寸相关	G关键特性	电子秤	手动或目视测量	未防错	抽检	100%全检	EXCEL SPC管控(手动采集数据)	NA	抽样数量参考GB2828	电子秤	手动或目视测量	未防错	抽检	100%抽检	EXCEL SPC管控(手动采集数据)	NA	客户端偶有问题流出	中风险	重量严格按照标准要求进行测量监控	1.86	1.93	达标	刘亚荣	2025/4/15		2.73	2.15	达标	刘亚荣	2025/8/10											
60	注塑检验	后保注塑	重量	重量	制程检验	产品特性	4030	4010	4050	g	尺寸相关	G关键特性	电子秤	手动或目视测量	未防错	抽检	100%全检	EXCEL SPC管控(手动采集数据)	NA	抽样数量参考GB2828	电子秤	手动或目视测量	未防错	抽检	100%抽检	EXCEL SPC管控(手动采集数据)	NA	客户端偶有问题流出	中风险	重量严格按照标准要求进行测量监控	1.86	1.89	达标	刘亚荣	2025/4/15		2.24	2.18	达标	刘亚荣	2025/8/10											

一、原始数据

生产日期	产品ID	特性 XXXX
		1
2023/7/1	1	0.083
2023/7/1	1	0.062
2023/7/1	1	0.110
2023/7/1	1	0.064
2023/7/1	1	0.060
2023/7/1	1	0.076
2023/7/1	1	0.086
2023/7/1	1	0.081
2023/7/1	1	0.097
2023/7/1	1	0.080
2023/7/1	1	0.105
2023/7/1	1	0.121
2023/7/1	1	0.181
2023/7/2	1	0.101
2023/7/2	1	0.130
2023/7/2	1	0.074
2023/7/2	1	0.048
2023/7/2	1	0.093
2023/7/2	1	0.120
2023/7/2	1	0.074
2023/7/2	1	0.048
2023/7/2	1	0.093
2023/7/3	1	0.085
2023/7/3	1	0.081
2023/7/3	1	0.048
2023/7/3	1	0.093
2023/7/3	1	0.085
2023/7/3	1	0.081

二、控制图信息

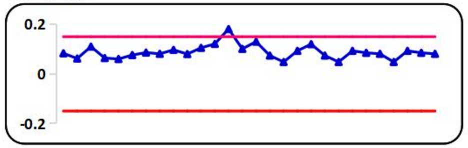
I单值控制图信息			MR移动极差控制图信息		
单值	UCL	LCL	MR	UCL	LCL
0.083	0.150	-0.150		0.100	0.000
0.062	0.150	-0.150	0.021	0.100	0.000
0.11	0.150	-0.150	0.048	0.100	0.000
0.064	0.150	-0.150	0.046	0.100	0.000
0.060	0.150	-0.150	0.004	0.100	0.000
0.076	0.150	-0.150	0.016	0.100	0.000
0.086	0.150	-0.150	0.010	0.100	0.000
0.081	0.150	-0.150	0.005	0.100	0.000
0.097	0.150	-0.150	0.016	0.100	0.000
0.080	0.150	-0.150	0.017	0.100	0.000
0.105	0.150	-0.150	0.025	0.100	0.000
0.121	0.150	-0.150	0.016	0.100	0.000
0.181	0.150	-0.150	0.060	0.100	0.000
0.101	0.150	-0.150	0.080	0.100	0.000
0.130	0.150	-0.150	0.029	0.100	0.000
0.074	0.150	-0.150	0.056	0.100	0.000
0.048	0.150	-0.150	0.026	0.100	0.000
0.093	0.150	-0.150	0.045	0.100	0.000
0.120	0.150	-0.150	0.027	0.100	0.000
0.074	0.150	-0.150	0.046	0.100	0.000
0.048	0.150	-0.150	0.026	0.100	0.000
0.093	0.150	-0.150	0.045	0.100	0.000
0.085	0.150	-0.150	0.008	0.100	0.000
0.081	0.150	-0.150	0.004	0.100	0.000
0.048	0.150	-0.150	0.033	0.100	0.000
0.093	0.150	-0.150	0.045	0.100	0.000
0.085	0.150	-0.150	0.008	0.100	0.000
0.081	0.150	-0.150	0.004	0.100	0.000

三、能力分析

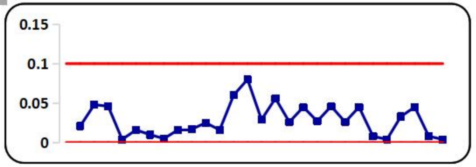
规格	USL	0.200
	规格中心	0.000
	LSL	-0.200
均值控制线(实际)	UCL	0.150
	LCL	-0.150
MR控制线(实际)	UCL	0.100
	LCL	0.000
短期过程能力	Cp	**2.65**
	Cpk	**1.49**
	预测PPM	**4**
长期过程能力	Pp	**2.38**
	Ppk	**1.33**
	预测PPM	**32**
波动	组内σ	**0.0252**
	整体σ	**0.0281**
均值控制线(理论)	UCL	**0.163**
	CL	**0.088**
	LCL	**0.012**
MR控制线(理论)	UCL	**0.093**
	CL	**0.028**
	LCL	0.000
参数信息	子组数	1
	d2	1.128
	E2	2.66
	D4	3.267
	D3	0

四、控制图

Xbar均值控制图



MR移动极差控制图



直方图

参数表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
n	A	A2	A3	c4	B3	B4	B5	B6	d2	1/d2	d3	D1	D2	D3	D4	E2
2	2.121	1.880	2.659	0.7979	0.000	3.267	0.000	2.606	1.128	0.8862	0.853	0.000	3.686	0.000	3.267	2.660
3	1.732	1.023	1.954	0.8862	0.000	2.568	0.000	2.276	1.693	0.5908	0.888	0.000	4.358	0.000	2.575	1.772
4	1.500	0.729	1.628	0.9213	0.000	2.266	0.000	2.088	2.059	0.4857	0.880	0.000	4.698	0.000	2.282	1.457
5	1.342	0.577	1.427	0.9400	0.000	2.089	0.000	1.964	2.326	0.4299	0.864	0.000	4.918	0.000	2.114	1.290
6	1.225	0.483	1.287	0.9515	0.030	1.970	0.029	1.874	2.534	0.3946	0.848	0.000	5.079	0.000	2.004	1.184
7	1.134	0.419	1.182	0.9594	0.118	1.882	0.113	1.806	2.704	0.3698	0.833	0.205	5.204	0.076	1.924	1.109
8	1.061	0.373	1.099	0.9650	0.185	1.815	0.179	1.751	2.847	0.3512	0.820	0.388	5.307	0.136	1.864	1.054
9	1.000	0.337	1.032	0.9693	0.239	1.761	0.232	1.707	2.970	0.3367	0.808	0.547	5.394	0.184	1.816	1.010
10	0.949	0.308	0.975	0.9727	0.284	1.716	0.276	1.669	3.078	0.3249	0.797	0.686	5.469	0.223	1.777	0.975
11	0.905	0.285	0.927	0.9754	0.321	1.679	0.313	1.637	3.173	0.3152	0.787	0.811	5.535	0.256	1.744	0.945
12	0.866	0.266	0.886	0.9776	0.354	1.646	0.346	1.610	3.258	0.3069	0.778	0.923	5.594	0.283	1.717	0.921
13	0.832	0.249	0.850	0.9794	0.382	1.618	0.374	1.585	3.336	0.2998	0.770	1.025	5.647	0.307	1.693	0.899
14	0.802	0.235	0.817	0.9810	0.406	1.594	0.399	1.563	3.407	0.2935	0.763	1.118	5.696	0.328	1.672	0.881
15	0.775	0.223	0.789	0.9823	0.428	1.572	0.421	1.544	3.472	0.2880	0.756	1.203	5.740	0.347	1.653	0.864
16	0.750	0.212	0.763	0.9835	0.448	1.552	0.440	1.526	3.532	0.2831	0.750	1.282	5.782	0.363	1.637	0.849
17	0.728	0.203	0.739	0.9845	0.466	1.534	0.458	1.511	3.588	0.2787	0.744	1.356	5.820	0.378	1.622	0.836
18	0.707	0.194	0.718	0.9854	0.482	1.518	0.475	1.496	3.640	0.2747	0.739	1.424	5.856	0.391	1.609	0.824
19	0.688	0.187	0.698	0.9862	0.497	1.503	0.490	1.483	3.689	0.2711	0.733	1.489	5.889	0.404	1.596	0.813
20	0.671	0.180	0.680	0.9869	0.510	1.490	0.504	1.470	3.735	0.2677	0.729	1.549	5.921	0.415	1.585	0.803
21	0.655	0.173	0.663	0.9876	0.523	1.477	0.516	1.459	3.778	0.2647	0.724	1.606	5.951	0.425	1.575	0.794
22	0.640	0.167	0.647	0.9882	0.534	1.466	0.528	1.448	3.819	0.2618	0.720	1.660	5.979	0.435	1.565	0.786
23	0.626	0.162	0.633	0.9887	0.545	1.455	0.539	1.438	3.858	0.2592	0.716	1.711	6.006	0.443	1.557	0.778
24	0.612	0.157	0.619	0.9892	0.555	1.445	0.549	1.429	3.895	0.2567	0.712	1.759	6.032	0.452	1.548	0.770
25	0.600	0.153	0.606	0.9896	0.565	1.435	0.559	1.420	3.931	0.2544	0.708	1.805	6.056	0.459	1.541	0.763

一、原始数据

生产日期	产品ID	特性XXXX				
		1	2	3	4	5
2023/7/1	1	0.083	0.035	0.083	0.016	0.086
2023/7/1	1	0.062	0.038	0.062	0.052	0.042
2023/7/1	1	0.110	0.050	0.110	0.086	0.116
2023/7/1	1	0.064	0.021	0.064	0.076	0.106
2023/7/1	1	0.060	0.045	0.060	0.063	0.029
2023/7/1	1	0.076	0.039	0.076	0.040	0.086
2023/7/1	1	0.086	0.068	0.086	0.022	0.064
2023/7/1	1	0.081	0.058	0.081	0.048	0.087
2023/7/1	1	0.097	0.061	0.097	0.023	0.043
2023/7/1	1	0.080	0.062	0.080	0.026	0.029
2023/7/1	1	0.105	0.034	0.105	0.037	0.074
2023/7/1	1	0.121	0.052	0.121	0.107	0.151
2023/7/1	1	0.181	0.060	0.181	0.062	0.111
2023/7/2	1	0.101	0.080	0.101	0.071	0.098
2023/7/2	1	0.130	0.038	0.130	0.041	-0.013
2023/7/2	1	0.074	0.038	0.074	0.044	0.087
2023/7/2	1	0.048	0.077	0.048	0.013	0.013
2023/7/2	1	0.093	0.066	0.093	0.125	0.089
2023/7/2	1	0.120	0.038	0.120	0.041	-0.013
2023/7/2	1	0.074	0.038	0.074	0.044	0.087
2023/7/2	1	0.048	0.077	0.048	0.013	0.013
2023/7/2	1	0.093	0.066	0.093	0.125	0.089
2023/7/3	1	0.085	0.034	0.085	0.037	0.074
2023/7/3	1	0.081	0.052	0.081	0.107	0.151
2023/7/3	1	0.048	0.077	0.048	0.013	0.013
2023/7/3	1	0.093	0.066	0.093	0.125	0.089
2023/7/3	1	0.085	0.034	0.085	0.037	0.074
2023/7/3	1	0.081	0.052	0.081	0.107	0.151

二、控制图信息

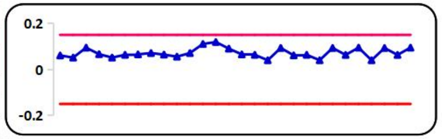
Xbar控制图信息			R极差图信息		
均值	UCL	LCL	R	UCL	LCL
0.061	0.150	-0.150	0.070	0.100	0.000
0.051	0.150	-0.150	0.024	0.100	0.000
0.094	0.150	-0.150	0.066	0.100	0.000
0.066	0.150	-0.150	0.085	0.100	0.000
0.051	0.150	-0.150	0.034	0.100	0.000
0.063	0.150	-0.150	0.047	0.100	0.000
0.065	0.150	-0.150	0.064	0.100	0.000
0.071	0.150	-0.150	0.039	0.100	0.000
0.064	0.150	-0.150	0.074	0.100	0.000
0.055	0.150	-0.150	0.054	0.100	0.000
0.071	0.150	-0.150	0.071	0.100	0.000
0.110	0.150	-0.150	0.099	0.100	0.000
0.119	0.150	-0.150	0.121	0.100	0.000
0.090	0.150	-0.150	0.030	0.100	0.000
0.065	0.150	-0.150	0.143	0.100	0.000
0.063	0.150	-0.150	0.049	0.100	0.000
0.040	0.150	-0.150	0.064	0.100	0.000
0.093	0.150	-0.150	0.059	0.100	0.000
0.061	0.150	-0.150	0.133	0.100	0.000
0.063	0.150	-0.150	0.049	0.100	0.000
0.040	0.150	-0.150	0.064	0.100	0.000
0.093	0.150	-0.150	0.059	0.100	0.000
0.063	0.150	-0.150	0.051	0.100	0.000
0.094	0.150	-0.150	0.099	0.100	0.000
0.040	0.150	-0.150	0.064	0.100	0.000
0.093	0.150	-0.150	0.059	0.100	0.000
0.063	0.150	-0.150	0.051	0.100	0.000
0.094	0.150	-0.150	0.099	0.100	0.000

三、能力分析

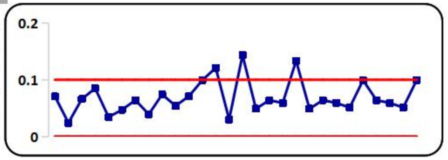
规格	USL	0.200
	规格中心	0.000
	LSL	-0.200
均值控制线(实际)	UCL	0.150
	LCL	-0.150
极差控制线(实际)	UCL	0.100
	LCL	0.000
短期过程能力	Cp	2.26
	Cpk	1.45
	预测PPM	7
长期过程能力	Pp	1.89
	Ppk	1.21
	预测PPM	138
波动	组内σ	0.03
	整体σ	0.04
均值控制线(理论)	UCL	0.111
	CL	0.071
	LCL	0.032
极差控制线(理论)	UCL	0.145
	CL	0.069
	LCL	0.000
参数信息	子组数	5
	d2	2.326
	A2	0.577
	D4	2.114
	D3	0

四、控制图

Xbar均值控制图



R极差控制图



直方图

参数表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
n	A	A2	A3	c4	B3	B4	B5	B6	d2	1/d2	d3	D1	D2	D3	D4
2	2.121	1.880	2.659	0.7979	0.000	3.267	0.000	2.606	1.128	0.8862	0.853	0.000	3.686	0.000	3.267
3	1.732	1.023	1.954	0.8862	0.000	2.568	0.000	2.276	1.693	0.5908	0.888	0.000	4.358	0.000	2.575
4	1.500	0.729	1.628	0.9213	0.000	2.266	0.000	2.088	2.059	0.4857	0.880	0.000	4.698	0.000	2.282
5	1.342	0.577	1.427	0.9400	0.000	2.089	0.000	1.964	2.326	0.4299	0.864	0.000	4.918	0.000	2.114
6	1.225	0.483	1.287	0.9515	0.030	1.970	0.029	1.874	2.534	0.3946	0.848	0.000	5.079	0.000	2.004
7	1.134	0.419	1.182	0.9594	0.118	1.882	0.113	1.806	2.704	0.3698	0.833	0.205	5.204	0.076	1.924
8	1.061	0.373	1.099	0.9650	0.185	1.815	0.179	1.751	2.847	0.3512	0.820	0.388	5.307	0.136	1.864
9	1.000	0.337	1.032	0.9693	0.239	1.761	0.232	1.707	2.970	0.3367	0.808	0.547	5.394	0.184	1.816
10	0.949	0.308	0.975	0.9727	0.284	1.716	0.276	1.669	3.078	0.3249	0.797	0.686	5.469	0.223	1.777
11	0.905	0.285	0.927	0.9754	0.321	1.679	0.313	1.637	3.173	0.3152	0.787	0.811	5.535	0.256	1.744
12	0.866	0.266	0.886	0.9776	0.354	1.646	0.346	1.610	3.258	0.3069	0.778	0.923	5.594	0.283	1.717
13	0.832	0.249	0.850	0.9794	0.382	1.618	0.374	1.585	3.336	0.2998	0.770	1.025	5.647	0.307	1.693
14	0.802	0.235	0.817	0.9810	0.406	1.594	0.399	1.563	3.407	0.2935	0.763	1.118	5.696	0.328	1.672
15	0.775	0.223	0.789	0.9823	0.428	1.572	0.421	1.544	3.472	0.2880	0.756	1.203	5.740	0.347	1.653
16	0.750	0.212	0.763	0.9835	0.448	1.552	0.440	1.526	3.532	0.2831	0.750	1.282	5.782	0.363	1.637
17	0.728	0.203	0.739	0.9845	0.466	1.534	0.458	1.511	3.588	0.2787	0.744	1.356	5.820	0.378	1.622
18	0.707	0.194	0.718	0.9854	0.482	1.518	0.475	1.496	3.640	0.2747	0.739	1.424	5.856	0.391	1.609
19	0.688	0.187	0.698	0.9862	0.497	1.503	0.490	1.483	3.689	0.2711	0.733	1.489	5.889	0.404	1.596
20	0.671	0.180	0.680	0.9869	0.510	1.490	0.504	1.470	3.735	0.2677	0.729	1.549	5.921	0.415	1.585
21	0.655	0.173	0.663	0.9876	0.523	1.477	0.516	1.459	3.778	0.2647	0.724	1.606	5.951	0.425	1.575
22	0.640	0.167	0.647	0.9882	0.534	1.466	0.528	1.448	3.819	0.2618	0.720	1.660	5.979	0.435	1.565
23	0.626	0.162	0.633	0.9887	0.545	1.455	0.539	1.438	3.858	0.2592	0.716	1.711	6.006	0.443	1.557
24	0.612	0.157	0.619	0.9892	0.555	1.445	0.549	1.429	3.895	0.2567	0.712	1.759	6.032	0.452	1.548
25	0.600	0.153	0.606	0.9896	0.565	1.435	0.559	1.420	3.931	0.2544	0.708	1.805	6.056	0.459	1.541

一、原始数据

生产日期	产品ID	特性XXXX						
		1	2	3	4	5	6	7
2023/7/1	1	0.083	0.035	0.083	0.035	0.020	0.083	0.086
2023/7/1	1	0.062	0.038	0.062	0.038	0.026	0.062	0.042
2023/7/1	1	0.110	0.050	0.110	0.050	0.063	0.110	0.116
2023/7/1	1	0.064	0.021	0.064	0.021	0.055	0.064	0.106
2023/7/1	1	0.060	0.045	0.060	0.045	0.044	0.060	0.029
2023/7/1	1	0.076	0.039	0.076	0.039	0.014	0.076	0.086
2023/7/1	1	0.086	0.068	0.086	0.068	0.019	0.086	0.064
2023/7/1	1	0.081	0.058	0.081	0.058	0.016	0.081	0.087
2023/7/1	1	0.097	0.061	0.097	0.061	0.024	0.097	0.043
2023/7/1	1	0.080	0.062	0.080	0.062	0.019	0.080	0.029
2023/7/1	1	0.105	0.034	0.105	0.034	0.009	0.105	0.074
2023/7/1	1	0.121	0.052	0.121	0.052	0.095	0.121	0.151
2023/7/1	1	0.181	0.060	0.181	0.060	0.054	0.181	0.111
2023/7/2	1	0.101	0.080	0.101	0.080	0.068	0.101	0.098
2023/7/2	1	0.130	0.038	0.130	0.038	0.020	0.130	-0.013
2023/7/2	1	0.074	0.038	0.074	0.038	0.025	0.074	0.087
2023/7/2	1	0.048	0.077	0.048	0.077	0.037	0.048	0.013
2023/7/2	1	0.093	0.066	0.093	0.066	0.099	0.093	0.089
2023/7/2	1	0.120	0.038	0.120	0.038	0.020	0.120	-0.013
2023/7/2	1	0.074	0.038	0.074	0.038	0.025	0.074	0.087
2023/7/2	1	0.048	0.077	0.048	0.077	0.037	0.048	0.013
2023/7/2	1	0.093	0.066	0.093	0.066	0.099	0.093	0.089
2023/7/3	1	0.085	0.034	0.085	0.034	0.009	0.085	0.074
2023/7/3	1	0.081	0.052	0.081	0.052	0.095	0.081	0.151
2023/7/3	1	0.048	0.077	0.048	0.077	0.037	0.048	0.013
2023/7/3	1	0.093	0.066	0.093	0.066	0.099	0.093	0.089
2023/7/3	1	0.085	0.034	0.085	0.034	0.009	0.085	0.074
2023/7/3	1	0.081	0.052	0.081	0.052	0.095	0.081	0.151

二、控制图信息

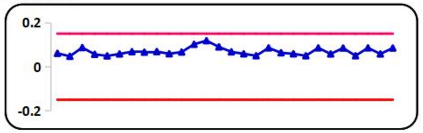
Xbar控制图信息			S标准差控制图信息		
均值	UCL	LCL	S	UCL	LCL
0.061	0.150	-0.150	0.029	0.100	0.000
0.047	0.150	-0.150	0.015	0.100	0.000
0.087	0.150	-0.150	0.031	0.100	0.000
0.056	0.150	-0.150	0.029	0.100	0.000
0.049	0.150	-0.150	0.012	0.100	0.000
0.058	0.150	-0.150	0.027	0.100	0.000
0.068	0.150	-0.150	0.024	0.100	0.000
0.066	0.150	-0.150	0.025	0.100	0.000
0.069	0.150	-0.150	0.029	0.100	0.000
0.059	0.150	-0.150	0.025	0.100	0.000
0.067	0.150	-0.150	0.041	0.100	0.000
0.102	0.150	-0.150	0.038	0.100	0.000
0.118	0.150	-0.150	0.062	0.100	0.000
0.090	0.150	-0.150	0.014	0.100	0.000
0.068	0.150	-0.150	0.061	0.100	0.000
0.059	0.150	-0.150	0.024	0.100	0.000
0.050	0.150	-0.150	0.022	0.100	0.000
0.086	0.150	-0.150	0.014	0.100	0.000
0.063	0.150	-0.150	0.056	0.100	0.000
0.059	0.150	-0.150	0.024	0.100	0.000
0.050	0.150	-0.150	0.022	0.100	0.000
0.086	0.150	-0.150	0.014	0.100	0.000
0.058	0.150	-0.150	0.032	0.100	0.000
0.085	0.150	-0.150	0.033	0.100	0.000
0.050	0.150	-0.150	0.022	0.100	0.000
0.086	0.150	-0.150	0.014	0.100	0.000
0.058	0.150	-0.150	0.032	0.100	0.000
0.085	0.150	-0.150	0.033	0.100	0.000

三、能力分析

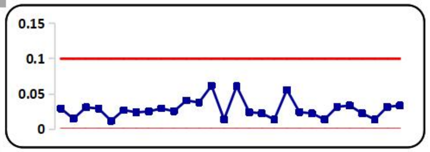
规格	USL	0.200
	规格中心	0.000
	LSL	-0.200
均值控制线(实际)	UCL	0.150
	LCL	-0.150
标准差控制线(实际)	UCL	0.100
	LCL	0.000
短期过程能力	Cp	2.23
	Cpk	1.46
	预测PPM	6
长期过程能力	Pp	1.96
	Ppk	1.28
	预测PPM	61
波动	组内σ	0.030
	整体σ	0.034
均值控制线(理论)	UCL	0.103
	CL	0.069
	LCL	0.035
标准差控制线(理论)	UCL	0.054
	CL	0.029
	LCL	0.003
参数信息	子组数	7
	C4	0.9594
	A3	1.182
	B4	1.882
	B3	0.118

四、控制图

Xbar均值控制图



S标准差控制图



直方图

参数表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
n	A	A2	A3	c4	B3	B4	B5	B6	d2	1/d2	d3	D1	D2	D3	D4
2	2.121	1.880	2.659	0.7979	0.000	3.267	0.000	2.606	1.128	0.8862	0.853	0.000	3.686	0.000	3.267
3	1.732	1.023	1.954	0.8862	0.000	2.568	0.000	2.276	1.693	0.5908	0.888	0.000	4.358	0.000	2.575
4	1.500	0.729	1.628	0.9213	0.000	2.266	0.000	2.088	2.059	0.4857	0.880	0.000	4.698	0.000	2.282
5	1.342	0.577	1.427	0.9400	0.000	2.089	0.000	1.964	2.326	0.4299	0.864	0.000	4.918	0.000	2.114
6	1.225	0.483	1.287	0.9515	0.030	1.970	0.029	1.874	2.534	0.3946	0.848	0.000	5.079	0.000	2.004
7	1.134	0.419	1.182	0.9594	0.118	1.882	0.113	1.806	2.704	0.3698	0.833	0.205	5.204	0.076	1.924
8	1.061	0.373	1.099	0.9650	0.185	1.815	0.179	1.751	2.847	0.3512	0.820	0.388	5.307	0.136	1.864
9	1.000	0.337	1.032	0.9693	0.239	1.761	0.232	1.707	2.970	0.3367	0.808	0.547	5.394	0.184	1.816
10	0.949	0.308	0.975	0.9727	0.284	1.716	0.276	1.669	3.078	0.3249	0.797	0.686	5.469	0.223	1.777
11	0.905	0.285	0.927	0.9754	0.321	1.679	0.313	1.637	3.173	0.3152	0.787	0.811	5.535	0.256	1.744
12	0.866	0.266	0.886	0.9776	0.354	1.646	0.346	1.610	3.258	0.3069	0.778	0.923	5.594	0.283	1.717
13	0.832	0.249	0.850	0.9794	0.382	1.618	0.374	1.585	3.336	0.2998	0.770	1.025	5.647	0.307	1.693
14	0.802	0.235	0.817	0.9810	0.406	1.594	0.399	1.563	3.407	0.2935	0.763	1.118	5.696	0.328	1.672
15	0.775	0.223	0.789	0.9823	0.428	1.572	0.421	1.544	3.472	0.2880	0.756	1.203	5.740	0.347	1.653
16	0.750	0.212	0.763	0.9835	0.448	1.552	0.440	1.526	3.532	0.2831	0.750	1.282	5.782	0.363	1.637
17	0.728	0.203	0.739	0.9845	0.466	1.534	0.458	1.511	3.588	0.2787	0.744	1.356	5.820	0.378	1.622
18	0.707	0.194	0.718	0.9854	0.482	1.518	0.475	1.496	3.640	0.2747	0.739	1.424	5.856	0.391	1.609
19	0.688	0.187	0.698	0.9862	0.497	1.503	0.490	1.483	3.689	0.2711	0.733	1.489	5.889	0.404	1.596
20	0.671	0.180	0.680	0.9869	0.510	1.490	0.504	1.470	3.735	0.2677	0.729	1.549	5.921	0.415	1.585
21	0.655	0.173	0.663	0.9876	0.523	1.477	0.516	1.459	3.778	0.2647	0.724	1.606	5.951	0.425	1.575
22	0.640	0.167	0.647	0.9882	0.534	1.466	0.528	1.448	3.819	0.2618	0.720	1.660	5.979	0.435	1.565
23	0.626	0.162	0.633	0.9887	0.545	1.455	0.539	1.438	3.858	0.2592	0.716	1.711	6.006	0.443	1.557
24	0.612	0.157	0.619	0.9892	0.555	1.445	0.549	1.429	3.895	0.2567	0.712	1.759	6.032	0.452	1.548
25	0.600	0.153	0.606	0.9896	0.565	1.435	0.559	1.420	3.931	0.2544	0.708	1.805	6.056	0.459	1.541